第五章

隨機變數

*§V-1 隨機變數
甲 定義與例子
乙 機率分佈
§V-2 期望值與方差
§V-3 大數法則

* * * * *

§V-1 隨機變數

甲 定義與例子

在前兩章中我們討論一項試驗中各種事件可能出現的機率. 在很多情形，我們所要討論的，不是那些可能出現的基本事件，而是經由那些基本事件所推算或測量得到的某種數量. 例如

1. 在擲一枚公正的硬幣 3 次的試驗中，我們討論正面出現的次數，即考慮下列對應:

(正正正)⟶3 (正正反)⟶2 (正反正)⟶2
(反正正)⟶2 (正反反)⟶1 (反正反)⟶1
(反反正)⟶1 (反反反)⟶0

2. 在擲公正的骰子兩粒的試驗中，我們關心的是兩粒骰子的點

數和，即考慮對應.

$(x, y) \longrightarrow x+y, x, y=1, 2, 3, 4, 5, 6, x \leq y$.

在此樣本空間 $S=\{(x, y) \mid x \leq y, x, y=1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(由於(x, y)與(y, x)表示同一基本事件；故限制$x \leq y$以取定一個代表).

3. 在作學童健康調查時，我們測量學童的身高，體重等等，即考慮對應

學童姓名$\longrightarrow x$公分（身高）

學童姓名$\longrightarrow y$公斤（體重）

4. 在抽查某班某次數學考試成績時，我們考慮對應

學生姓名（或座號）$\longrightarrow$分數.

5. 愛國獎券的中獎號碼單中所刊載的是獎券號碼與獎金數額的對應. 例如依照第 698 期愛國獎券中獎號碼單有下列對應:

獎券號碼	獎 金 數 額
115422	50萬（第一特獎）
382880	20萬（頭獎）
500215	10萬（二獎）
……	……

在這些例子中我們都是將基本事件變換到所欲討論的種種數量，這就是隨機變數的概念，現在給予正式定義如下:

定義 設(S, P)是機率空間. 一個**隨機變數**X就是樣本空間S上的一個實數值函數:

$$X: S \longrightarrow \mathbf{R}$$

我們令 $X(S)=\{X(a) \mid a \in S\}$. 對於任一實數 $x_0 \in \mathbf{R}$, 我們考慮下列集合$\{a \mid a \in S$ 且 $X(a)=x_0\} \subset S$.

如果 $x_0 \notin X(S)$，則此爲空集合，表示空事件；如果 $x_0 \in X(S)$，則

此爲非空集合,表示 S 中一個非空事件,(因爲 S 的每一個子集都是一個事件,參閱第三章 §1) .我們將上述集合簡寫爲($X=x_0$), 視爲 S 中的一個事件.而將此事件的機率就直接寫作 $P(X=x_0)$.仿照這樣的表示方法,同學們當亦不難了解下列各種寫法的意義:設 $x_0, x_1 \in \mathbf{R}$, 且 $x_0<x_1$ $P(X>x_0)$, $P(X\geq x_0)$, $P(X<x_0)$, $P(X\leq x_0)$, $P(x_0\leq X\leq x_1)$, ……, $P(-\infty<X<+\infty)$.

在任何情形下 $P(-\infty<x<+\infty)=P(S)=1$ 總是成立的.

由上段的說明我們可將原來的機率空間 (S, P) 由隨機變數 X 移到實數上新的機率空間 (樣本空間即爲 $X(S)\subset\mathbf{R}$) , 使問題簡化, 便於討論

〔例 1〕擲一枚公正的硬幣三次, 則樣本空間

$S=\{$(正正正), (正正反), (正反正), (反正正), (正反反), (反正反), (反反正), (反反反)$\}$,

而每個樣本點的機率皆爲 1/8. 我們定義各隨機變數如下:

$$X_i=\begin{cases}1 & \text{第 } i \text{ 次得到正面,}\\ 0 & \text{其他,}\end{cases}$$

$X=$三次出現正面總數,

$Y=$前兩次出現正面個數,

$Z=$後兩次出現正面個數.

則
$$\begin{cases}X_1(\text{正正正})=X_1(\text{正正反})=X_1(\text{正反正})=X_1(\text{正反反})=1,\\ X_1(\text{反正正})=X_1(\text{反正反})=X_1(\text{反反正})=X_1(\text{反反反})=0,\\ P(X_1=1)=1/2,\ P(X_1=0)=1/2;\end{cases}$$

$$\begin{cases}X(\text{正正正})=3,\ X(\text{正正反})=X(\text{反正正})=X(\text{正反正})=2,\\ X(\text{正反反})=X(\text{反正反})=X(\text{反反正})=1,\ X(\text{反反反})=0,\\ P(X=3)=1/8,\ P(X=2)=3/8, P(X=1)=3/8,\\ P(X=0)=1/8,\ P(1\leq X\leq 3)=7/8;\end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(\text{正正正})=Y(\text{正正反})=2,\ Y(\text{反正正})=Y(\text{正反正})= \\ Y(\text{反正反})=Y(\text{正反反})=1,\ Y(\text{反反正})=Y(\text{反反反})=0, \\ P(Y=2)=1/4,\ P(Y=1)=1/2,\ P(Y=0)=1/4. \end{cases}$$

同理 $P(Z=2)=\frac{1}{4}$, $P(Z=1)=1/2$, $P(Z=0)=1/4$. #

〔例 2〕求例 1 中下列各事件的機率:

(i) $X_1=1$ 與 $X_2=1$ 的和事件. (即第一次或第二次出現正面的事件)

(ii) $X_1=1$ 與 $X=2$ 的積事件. (即第一次出現正面並且三次中恰有兩次正面出現的事件)

(iii) 在 $X_1=1$ 之下 $X=2$ 的條件機率.

(iv) $Y=1$ 與 $Z=1$ 的和事件.

解 (i) $P[(X_1=1)\cup(X_2=1)]$

$=P(X_1=1)+P(X_2=1)-P[(X_1=1)\cap(X_2=1)]$

$=1/2+1/2-1/4=3/4.$

(ii) $P[(X_1=1)\cap(X=2)]=1/4.$

(iii) $P[(X=2)|(X_1=1)]=P[(X_1=1)\cap(X=2)]/P(X_1=1)$

$=\frac{1}{4}\Big/\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$

(iv) $P[(Y=1)\cup(Z=1)]$

$=P(Y=1)+P(Z=1)-P[(Y=1)\cap(Z=1)]$

$=1/2+1/2-1/4=3/4.$ #

〔例 3〕擲公正的骰子兩粒，令隨機變數 X 爲兩粒骰子的點數和，即 設樣本空間

$$\begin{cases} S=\{(i,j)\mid i\le j,\ i,j=1,2,3,4,5,6\}, \\ P[(i,i)]=\frac{1}{36},\ i=1,2,3,4,5,6;\ P[(i,j)]=\frac{2}{36}=\frac{1}{18},\ i<j \end{cases}$$

定義 $X(1,1)=2$, $X(1,2)=3$, $X(1,3)=X(2,2)=4$,

$X(1,4)=X(2,3)=5$,

$X(1,5)=X(2,4)=X(3,3)=6$,

$X(1,6)=X(2,5)=X(3,4)=7$,

$X(2,6)=X(3,5)=X(4,4)=8$,

$X(3,6)=X(4,5)=9$, $X(4,6)=X(5,5)=10$,

$X(5,6)=11$, $X(6,6)=12$.

則 $P(X=2)=1/36$, $P(X=3)=1/18$, $P(X=4)=1/12$,

$P(X=5)=1/9$, $P(X=6)=5/36$, $P(X=7)=1/6$,

$P(X=8)=5/36$, $P(X=9)=1/9$, $P(X=10)=1/12$,

$P(X=11)=1/18$, $P(X=12)=1/36$. #

在前一章中我們曾經提到由試驗或檢查結果來推算機率的方法，有時所得資料過於細瑣，不便討論，我們可以先予以分類化簡，再來分析，現舉例說明如下:

【論例 1】某班有同學50人，某次數學月考成績如下:

68	84	75	82	68	93	76	88	62	90
73	79	88	73	60	75	85	57	71	93
61	65	75	87	74	72	63	78	95	62
66	78	82	75	94	60	68	73	69	77
96	78	56	61	75	71	83	79	60	95

設以上列成績爲樣本空間，則

$P(74)=1/50$ 表示任意抽查一位同學成績爲74分的機率，

$P(75)=5/50$ 表示任意抽查一位同學成績爲75分的機率.

二者成績相差一分，而機率相差很大，可見這樣的討論不理想. 我們現將成績依 5 分的間隔分組，而以各組的中間分數作爲代表數，列表如下:

組 別	實 際 成 績	代表數(X)	頻數f (同學數目)
55—59	56 57	57	2
60—64	61 61 60 60 63 62 60 62	62	8
65—69	68 66 65 68 68 69	67	6
70—74	73 73 74 72 71 73 71	72	7
75—79	79 78 78 75 75 75 75 75 76 78 79 77	77	12
80—84	84 82 82 83	82	4
85—89	88 87 85 88	87	4
90—94	94 93 90 93	92	4
95—99	96 95 95	97	3
			50

我們把上表畫成下列圖形，看起來比較清楚.

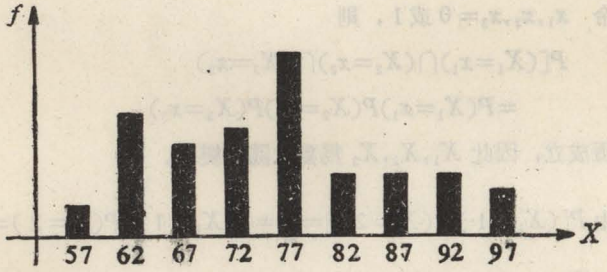


圖 5-1

令X爲將實際成績對應到代表數的隨機變數，則

$$P(X=57)=2/50,\quad P(X=62)=8/50,\quad P(X=67)=6/50,$$
$$P(X=72)=7/50,\quad P(X=77)=12/50,\quad P(X=82)=4/50,$$
$$P(X=87)=4/50,\quad P(X=92)=4/50,\quad P(X=97)=3/50.$$

現在我們看到抽查一位同學成績在72分左右的機率爲7/50，在77分左右的機率爲12/50.這樣的分組處理比較符合目的，也是常用的方法. ##

由獨立事件的意義，我們也可以討論隨機變數的獨立性.

定義 設(S,P)爲機率空間，X_1,X_2爲隨機變數. 如果對於任

意實數 x_1, x_2，$(X_1=x_1)$與$(X_2=x_2)$ 皆爲獨立事件（在此空事件亦考慮在內，空事件與任意事件，都視爲獨立），即

$$P[(X_1=x_1)\cap(X_2=x_2)]=P(X_1=x_1)\cdot P(X_2=x_2)$$

則稱 X_1, X_2 爲（互相）**獨立隨機變數**.

一般說來，設 $X_1,\cdots\cdots,X_k$ 爲隨機變數. 如果對於任意實數 $x_1,\cdots\cdots,x_k$，下列乘法公式

$$P[(X_1=x_1)\cap(X_2=x_2)\cap\cdots\cdots\cap(X_k=x_k)]$$
$$=P(X_1=x_1)\cdot P(X_2=x_2)\cdot\cdots\cdots P(X_k=x_k)$$

皆成立時，則稱 $X_1,\cdots\cdots,X_k$ 爲（互相）**獨立隨機變數**.

〔例 4〕討論例 1 中各隨機變數的獨立性.

解 令 $x_1, x_2, x_3=0$ 或 1，則

$$P[(X_1=x_1)\cap(X_2=x_2)\cap(X_3=x_3)$$
$$=P(X_1=x_1)P(X_2=x_2)P(X_3=x_3)$$

恆成立，因此 X_1, X_2, X_3 爲獨立隨機變數.

由 $P[(X_1=1)\cap(X=2)]=\frac{1}{4}\neq P(X_1=1)\ P(X=2)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{8}$

$=\frac{3}{16}$可知 X_1 與X不獨立. 同理 X_2 與 X，X_3 與X亦不獨立.

由 $P[(X=3)\cap(Y=0)]\neq P(X=3)P(Y=0)$知$X$，$Y$不獨立，用同樣方法可推得$X$與$Z$；$Y$與$Z$；$X_1$ 與 Y；X_2 與 Y；X_2 與Z；X_3與Z皆不獨立，而 X_3 與 Y；X_1 與Z則爲獨立. #

〔例 5〕調查某社區居民的出生年月，令隨機變數

X：姓名⟶出生年度，

Y：姓名⟶出生月份.

則X與Y應爲獨立隨機變數.（在理論上似乎這樣假設才合理，而在實際上可能會有很大出入. 我們當然也能作一個人爲的例子，使X與Y不爲互相獨立）. #

乙　機率分佈

隨機變數將樣本空間變換爲實數，使得我們能夠將樣本空間上的機率也轉換爲實數上的機率，來討論分佈的情形.

定義　設 (S,P) 爲機率空間，X 爲隨機變數. 定義函數

$$f_X(x)=P(X=x),\qquad x\in X(S)\subset \mathbf{R}$$

f_X 叫做隨機變數 X 的機率(密度) 函數.

我們按照機率函數 f_X 的形式分類，一般的機率可以分爲下列幾種類型:

I．均等分佈: 設樣本空間 $S=\{a_1,\cdots\cdots,a_n\}$，機率函數 P 在各樣本點取相同的值，即 $P(a_j)=\dfrac{1}{n}$，$j=1,\cdots\cdots,n$．令隨機變數 $X(a_j)=j$，$j=1,\cdots\cdots,n$．則 X 的機率函數爲 $f_X(j)=\dfrac{1}{n}$. 此函數的圖形爲 n 個點如下面左圖所示:

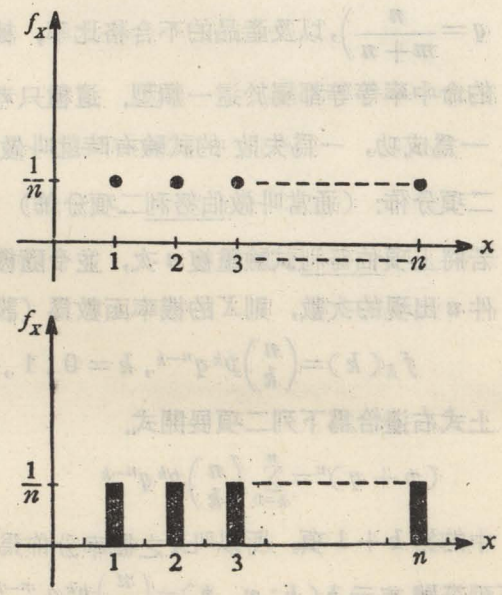


圖 5-2

爲了觀察方便起見，我們常將點改爲粗線段，如上面右圖所示，看起來比較清楚.

擲一粒骰子，在班上任意抽選一位同學，以及愛國獎券開獎等都屬於這一類型.

Ⅱ. 伯努利 (Bernoulli) 分佈:

在此一類型中樣本空間只有兩個樣本點，設

$S=\{a,a'\}, P(a)=p, 0<p<1, P(a')=q=1-p$.

若令隨機變數 $X(a)=1, X(a')=0$. 則 X 之機率函數爲

$$f_X(1)=p,\ f_X(0)=q. \tag{1}$$

擲一枚公正的硬幣$\left(p=q=\frac{1}{2}\right)$，自 m 個紅球及 n 個白球(同樣的球)中摸出一球$\left(\text{若以 1 表示摸到紅球，則 } p=\frac{m}{m+n},\ q=\frac{n}{m+n}\right)$，以及產品的不合格比率，棒球的打擊率，籃球的命中率等等都屬於這一類型. 這種只考慮有兩個可能結果，一爲成功，一爲失敗 的試驗有時就叫做伯努利試驗.

Ⅲ. 二項分佈: (通常叫做伯努利二項分佈)

若將上項伯努利試驗重複 n 次，並令隨機變數 X 表示基本事件 a 出現的次數，則 X 的機率函數爲 (設 p, q 如上)

$$f_X(k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k},\ k=0,1,\cdots\cdots,n. \tag{2}$$

上式右邊恰爲下列二項展開式.

$$(p+q)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k q^{n-k}$$

中的第 $k+1$ 項，所以叫 X 之機率分佈爲二項分佈. 我們通常用下列符號表示 $b(k;n,p)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}\left(q=1-p\right)$.

〔例 6〕擲公正的骰子6次．令隨機變數X表示一點出現的次數，Y表示二點出現的次數．則機率函數

$$f_X(k)=f_Y(k)=b\left(k;6,\frac{1}{6}\right)=\binom{6}{k}\left(\frac{1}{6}\right)^k\left(\frac{5}{6}\right)^{6-k},\quad k=0,1,2,3,4,5,6.$$

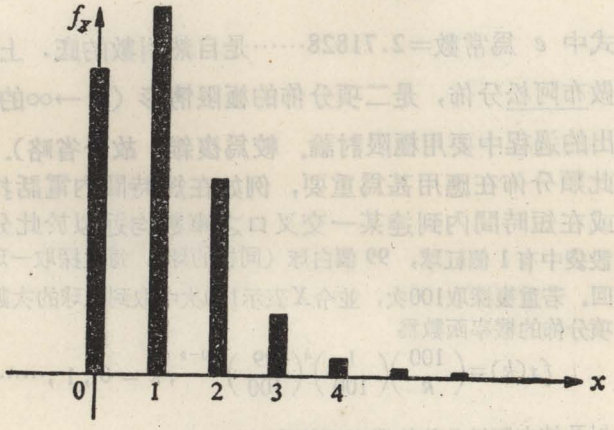


圖 5-3

我們還可以算出$X=j$與$Y=k$的積事件，即恰好出現j個一點，k個二點的機率：

$$P[(X=j)\cap(Y=k)]$$
$$=\frac{6!}{j!k!(6-j-k)!}\left(\frac{1}{6}\right)^{j+k}\left(\frac{4}{6}\right)^{6-j-k},$$
$$j,k=0,1,2,3,4,5,6;\ j+k\le 6.$$

（同學們不難看出上式右邊是多項式展開中一項）．有了上式我們可以進一步算出在$Y=k$之下$X=j$的條件機率

$$P[(X=j)|(Y=k)]=P[(X=j)\cap(Y=k)]/P(Y=k).$$
$$=P[(X=j)\cap(Y=k)]/f_Y(k)$$
$$=\frac{(6-k)!}{j!(6-j-k)!}\cdot\frac{4^{6-j-k}}{5^{6-k}}=\binom{6-k}{j}\left(\frac{1}{5}\right)^j\left(\frac{4}{5}\right)^{6-k-j}.$$

上式的最後結果又是二項式$\left(\frac{1}{5}+\frac{4}{5}\right)^{6-k}$展開後的第$j+1$項． #

*Ⅳ. 布阿松 (Poisson) 分佈

在二項分佈的試驗中，若重複的次數 n 非常的大，而機率 p 很小，且 $np=\lambda$ 固定時，則下列近似公式成立:

$$f_X(k)\approx\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots\cdots \tag{3}$$

式中 e 爲常數=2.71828……是自然對數的底. 上式右邊叫做布阿松分佈，是二項分佈的極限情形（$n\to\infty$的情形，導出的過程中要用極限討論. 較爲複雜，故予省略).

此類分佈在應用甚爲重要，例如在短時間內電話打入的次數或在短時間內到達某一交叉口之車數均近似於此分佈

*〔例 7〕設袋中有1個紅球，99個白球（同樣的球），每次探取一球，隨即放回. 若重複探取100次，並令X表示100次中取到紅球的次數. 則按二項分佈的機率函數爲

$$f_X(k)=\binom{100}{k}\left(\frac{1}{100}\right)^k\left(\frac{99}{100}\right)^{100-k},\ k=0,1,\cdots\cdots,100.$$

以及按布阿松分佈的機率函數爲（$\lambda=1$）:

$$f_X^*(k)=\frac{1}{k!}e^{-1}.\qquad k=0,1,\cdots\cdots,100.$$

計算結果列表如下:

k	$f_X(k)$	$f^X*(k)$
0	0.3660	0.3679
1	0.3697	0.3679
2	0.1849	0.1839
3	0.0610	0.0613
4	0.0149	0.0153
5	0.0029	0.0031
6	0.0005	0.0005
7	0.0001	0.0001
8	0.0000	0.0000
⋮	⋮	⋮

#

*V．幾何分佈

設樣本空間 $S=\{a,a'\}$，$P(a)=p$，$0<p<1$，$P(a')=q=1-p$．如果無限制重複試驗，令X表示首次出現事件a的次數，則X之機率函數

$$f_X(k)=q^{k-1}p,\quad k=1,2,\cdots\cdots \tag{4}$$

對k求和，得

$$\begin{aligned}&f_X(1)+f_X(2)+\cdots\cdots+f_X(k)+\cdots\cdots\\&=p+qp+\cdots\cdots+q^{k-1}p+\cdots\cdots\\&=p(1+q+\cdots\cdots)=\frac{p}{1-q}=\frac{p}{p}=1.\end{aligned}$$

因爲上式形成公比爲 q 的幾何級數，故稱 X 爲幾何分佈.

〔例 8〕重複擲一粒公正的骰子，試求在第 6 次始出現一點的機率.

解 $P_X(6)=\left(\frac{5}{6}\right)^5\left(\frac{1}{6}\right)$ #

**VI．負二項分佈.

若重複伯努利試驗，令隨機變數 X_r 表示第 r 個 a 出現的試驗次數. 則 $X_r=k\ (k\geq r)$ 即爲恰好在第 k 次試驗時出現第 r 個 a 的事件，因此

$$f_{X_r}(k)=P(X_r=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r q^{k-r},\tag{5}$$

$$r=1,2,\cdots\cdots;\ k=r,r+1,\cdots\cdots.$$

因爲到第 $k-1$ 次試驗爲止，必須恰已出現 $r-1$ 次 a，而在第 k 次必須出現 a，所以兩個階段的機率相乘

$$\binom{k-1}{r-1}p^{r-1}q^{k-r}\times p,$$

即得到(5)式.

如果我們將二項係數的定義擴展爲負整數，即設 r，k 爲自然數，且 $k \geq r$，定義

$$\binom{-r}{k-r}=\frac{(-r)(-r-1)\cdots\cdots[-r-(k-r)+1]}{(k-r)!}.$$

而 $$\binom{k-1}{r-1}=\frac{(k-1)(k-2)\cdots\cdots(k-r+1)}{(r-1)!}$$

$$=\frac{(k-1)!}{(r-1)!(k-r)!}$$

$$=\frac{(k-1)(k-2)\cdots\cdots r}{(k-r)!}$$

因此

$$(-1)^{k-r}\binom{-r}{k-r}=\binom{k-1}{r-1},$$

(5)可改寫爲

$$f_{X_r}(k)=\binom{-r}{k-r}p^r(-q)^{k-r},$$

所以叫做負二項分佈.

**〔例 9〕重複擲一粒公正的骰子，求恰好在第60次出現第10個么點的機率.

解 $$f_{X_{10}}(60)=\binom{60-1}{10-1}\left(\frac{1}{6}\right)^{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{60-10}$$

$$=\binom{59}{9}\left(\frac{1}{6}\right)^{10}\left(\frac{5}{6}\right)^{50}$$ #

習 題 V—1

1. 擲公正的骰子三粒，令隨機變數 X 爲三粒骰子出現的點數和，試求 X 的機率函數（即算出 $f_X(3)$，$f_X(4)$，……$f_X(18)$）.
2. 擲一枚公正的硬幣10次，令隨機變數 X 表示出現正面的次數，Y 表示出現反面的次數，試用語言解釋下列各項.

(1) $(X=5)$

(2) $(X=4)=(Y=6)$

(3) $(X>5)\cap(Y>5)=\phi$

(4) $(X\geq 5)\cup(Y\geq 5)=S$（全事件）

3. 擲一粒公正的骰子三次，令X表示三次出現的點數和，X_i表示第i次出現的點數，Y表示前兩次出現的點數和，試證:

(1) X, X_1 不獨立.

(2) X_1, X_2, X_3 互爲獨立.

(3) X, Y 不獨立.

(4) X_1, Y不獨立.

4. 將5個球任意分配到三個箱子中，令隨機變數X表示第一個箱中球數，Y表示第一、二兩個箱中共有球數，試求:

$P[(X=a)\cap(Y=b)]$ 及 $P(X=a\mid Y=b)$,

$a, b=0, 1, 2, 3, 4, 5; a\leq b$（請列表）

5. 將1，2，3 三個數字任意排列，共有6種情形，假設每種情形的機率爲1/6，定義隨機變數X及Y如下:

$$X(i, j, k)=\begin{cases}1 & \text{若} i<j\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$Y(i, j, k)=\begin{cases}1 & \text{若} k>i \text{及} k>j\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 試計算 $P[(X=1)\cap(Y=1)]$, $P[(X=1)\cap(Y=0)]$, $P[(X=0)\cap(Y=1)]$, 及 $P[(X=0)\cap(Y=0)]$

(2) 試證X, Y互爲獨立.

(3) 你能說明此獨立性的直觀意義嗎?

6. 配對問題.

(1) 設有三把外型相同的鎖（即鑰匙），編爲1，2，3號，若三支鑰匙被混在一起，由三個人各任取一支，去試開一鎖，令隨機變數X表示被打開的鎖的個數，試求X及其機率函數 f_X，樣本點可用(x, y, z)表示，其中 $x, y, z=1, 2, 3$ 且爲互異. 例如（2，1，3）表示

2號鑰匙用1號鎖，1號鑰匙用2號鎖，3號鑰匙開3號鎖，只有一個符合，故 $X(2,1,3)=1$

7. 設以全班同學爲樣本空間，令隨機變數X表示前次月考國文成績，Y表示英文成績，Z表示數學成績，試仿照論例1，求 f_X, f_Y, f_Z，並討論 X，Y，Z的獨立性.

8. 設某大工廠每天用水量爲正常（即一天用水量在某一限定範圍之內）的機率爲$\frac{3}{4}$，令隨機變數X表示一週內（以六天計算，自星期一至星期六）用水正常的天數，試求 $f_X(k)$, $k=0,1,\cdots\cdots 6$.

§V-2 期望值與方差

假設某期愛國獎券發行100萬張，獎額如下:

第一特獎		1張	獎金	50萬元
頭	獎	1張	獎金	20萬元
二	獎	1張	獎金	10萬元
三	獎	15張	獎金	2萬元
……		……		……

則每張獎券的平均獎金爲

$$\frac{1}{10^6}(5\cdot 10^5+2\cdot 10^5+10^5+15\times 2\cdot 10^4+\cdots\cdots).$$

在一般情形，這樣的平均數叫做數學期望值，簡稱爲期望值，現給予定義如下:

定義 設(S,P)爲機率空間，X爲隨機變數，f_X爲X的機率函數. 設$X(S)=\{x_1,\cdots\cdots,x_n\}$，定義

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n} x_k f_X(x_k) \tag{1}$$

$$=\sum_{k=1}^{n} x_k P\{X=x_k\} \tag{1}$$

叫做X的**期望值**（E爲 Expectation 的第一個字母），

(有時亦記爲μ,, 即$\mu=E(X)$, μ 唸做 Mu).

若 $S=\{a_1;\cdots\cdots,a_m\}$, 則(1)也可以寫爲

$$E(X)=\sum_{j=1}^{m} X(a_j)P(a_j) \qquad (1'')$$

由上式可知, 若$X\equiv c$ (常數), 則得期望值$\mu=c$.

〔例10〕求例1中各隨機變數的期望值.

解 $E(X_1)=0\cdot P(X_1=0)+1\cdot P(X_1=1)=0\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$, 同理可得

$E(X_2)=EX_3=\frac{1}{2}$.

$E(X)=0\cdot P(X=0)+1\cdot P(X=1)+2\cdot P(X=2)+3\cdot P(X=3)$

$=0\cdot\frac{1}{8}+1\cdot\frac{3}{8}+2\cdot\frac{3}{8}+3\cdot\frac{1}{8}=\frac{3}{2}$.

$E(Y)=0\cdot\frac{1}{4}+1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{4}=1$.

$E(Z)=0\cdot\frac{1}{4}+1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{4}=1$.

〔例11〕求論例1中的平均成績——根據分佈組合表. #

解 $EX=57\cdot\frac{2}{50}+62\cdot\frac{8}{50}+67\cdot\frac{6}{50}+72\cdot\frac{7}{50}+77\cdot\frac{12}{50}+82\cdot\frac{4}{50}+87\cdot\frac{4}{50}$

$+92\cdot\frac{4}{50}+97\cdot\frac{3}{50}=75.66.$

實際的算術平均值爲75.36, 二者甚爲接近. #

〔例12〕將n個球任意分配到三個箱中, 令隨機變數X表示分配之後空箱子的個數, 則

$$f_X(2)=P(X=2)=\binom{3}{1}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1},$$

$$f_X(1)=P(X=1)=\binom{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n-\binom{2}{1}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{2^n-2}{3^{n-1}},$$

$$f_X(0)=1-f_X(1)-f_X(2)=1-\frac{2^n-1}{3^{n-1}}.$$

而期望值

$$EX=2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}+1\,\frac{2^n-2}{3^{n-1}}+0\cdot\left(1-\frac{2^n-1}{3^{n-1}}\right)=\frac{2^n}{3^{n-1}}.$$

當 $n=1$ 時 $EX=2$，恰有二空箱；$n=2$ 時 $EX=\frac{4}{3}$；$n=3$ 時 $EX=\frac{8}{9}$. #

由隨機變數及期望值的定義，(1′) 或 (1″) 式，我們可以推得下列性質:

1. 設 $X_1,\cdots\cdots,X_r$ 爲隨機變數，則和函數 $X_1+\cdots\cdots+X_r$ 亦爲一隨機變數（稱爲隨機變數 $X_1,\cdots\cdots,X_r$ 的和）我們有

$$E(X_1+\cdots\cdots+X_r)=E(X_1)+\cdots\cdots+E(X_r). \tag{2}$$

2. 設 X 爲隨機變數，a 爲任意實數，則

$$E(X+a)=EX+a \tag{3}$$

$$E(aX)=aEX \tag{4}$$

〔$(aX)(x)=a(X(x))$，所以 aX 也是一個隨機變數〕

3. 設 X_1,X_2 爲隨機變數，且 $X_1\leq X_2$，則

$$E(X_1)\leq E(X_2) \tag{5}$$

4. 設 X,Y 爲獨立隨機變數，則下列乘法公式

$$E(XY)=E(X)E(Y) \tag{6}$$

〔$XY(x)=X(x)Y(x)$，所以也是一個隨機變數〕

一般地，設 $X_1,X_2,\cdots\cdots,X_r$ 爲獨立隨機變數，則

$$E(X_1\cdots\cdots X_r)=E(X_1)\cdots\cdots E(X_r) \tag{6′}$$

證明：由定義 (1″)

$$E(XY)=\sum_{j=1}^{m}XY(a_j)P(a_j)$$

$$=\sum_{j=1}^{m}X(a_j)Y(a_j)P(a_j).$$

令 $X(S)=\{x_1,\cdots\cdots,x_r\}$，$Y(S)=\{y_1,\cdots\cdots,y_s\}$，

則由獨立性得

$$x_iy_jP[(X=x_i)\cap(Y=y_j)]$$

$$=x_iy_jP(X=x_i)P(Y=y_j).$$

由上可知各$(X=x_i)\cap(Y=y_j)$皆非空事件又因 $S=\bigcup_{i,j}[(X=x_i)\cap(Y=y_j)]$ 且各個子集 $[(X=x_i)\cap(Y=y_j)$ 互不相交，所以每個$a\in S$恰好屬於某一個子集 $(X=x_i)\cap(Y=y_j)$. 若 $(X=x_i)\cap(Y=y_j)=\{a_{k1},\cdots\cdots,a_{kt}\}$, 則 $X(a_{k1})Y(a_{k1})P(a_{k1})+\cdots\cdots+X(a_{kt})Y(a_{kt})P(a_{kt})=x_iy_j[P(a_{k1})+\cdots\cdots+P(a_{kt})]=x_iy_jP[(X=x_i)\cap(Y=y_j)]$ 因此

$$E(XY)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}x_iy_jP[(X=x_i)\cap(Y=y_i)]$$

$$=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}x_iy_iP(X=x_i)P(Y=y_j)$$

$$=\sum_{i=1}^{r}x_iP(X=x_i)\sum_{j=1}^{s}y_jP(Y=y_j)$$

$$=E(X)E(Y).$$

對於一般情形，只要利用數學歸納法即可得證. #

〔例13〕在例1中隨機變數 X_1,X_2,X_3, 互爲獨立，我們有

$$EX_1=EX_2=EX_3=1/2,$$

故
$$E(X_1X_2X_3)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}.$$

如果直接計算，則由 $X_1(S)=X_2(S)=X_3(S)=\{0,1\}$ 以及 $P(X_i=0)=P(X_i=1)=1/2$ 得

$$E(X_1X_2X_3)=(1\cdot1\cdot1)P(X_1=1)P(X_2=1)P(X_3=1)$$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}.$$

設X爲一隨機變數，EX爲其期望值，若$X\neq c$，則X所取之值與期望值EX之間總會產生偏差，我們現在定義X的方差 (Variance, 或稱分散，變異量)，用以衡量這種偏差的程度.

定義 設 (S,P) 爲機率空間，X 爲隨機變數，f_X 爲X的機率函數，$E(X)=\mu$爲其期望值. 若 $X(S)=\{x_1,\cdots\cdots,x_n\}$, 我們定義$X$的**方差** $\mathrm{Var}X$ 爲

$$\mathrm{Var}X=E[(X-\mu)^2]=\sum_{k=1}^{n}(x_k-\mu)^2f_X(x_k) \tag{7}$$

爲方便起見，一般我們用σ^2（唸爲 Sigma 平方）來表示X

由期望值E的線性性質，我們可將上式化爲

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}X&=E[(X-\mu)^2]=E[X^2-2\mu X+\mu^2]\\&=E(X^2)-2\mu E(X)+E(\mu^2)\\&=E(X^2)-2\mu^2+\mu^2=E(X^2)-(EX)^2\end{aligned}\tag{8}$$

有時利用(8)式計算方差比較方便.

由方差的定義可以看出，如果方差的數值微小，則X所取的值與期望值 EX 之間有較大偏差的可能性很小，所以一般說來，方差愈大，其分佈情況也愈分散. 至於期望值與方差的關係，可以參考 §V-3 中的(1)式.

我們現在列出方差的基本性質，前兩項可由定義直接得到:

1. $\mathrm{Var}(X+c)=\mathrm{Var}X$， c 爲任意實數. (9)
2. $\mathrm{Var}(cX)=c^2\mathrm{Var}X$， c 爲任意實數. (10)
3. 設隨機變數X, Y互爲獨立，則

$$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}X+\mathrm{Var}Y \tag{11}$$

一般地，設 $X_1,\cdots\cdots,X_r$ 互爲獨立，則

$$\mathrm{Var}(X_1+\cdots\cdots+X_r)=\mathrm{Var}X_1+\cdots\cdots+\mathrm{Var}X_r \tag{12}$$

證明 $\mathrm{Var}(X+Y)=E\{[(X+Y)-(EX+EY)]^2\}$

$$\begin{aligned}&=E\{[(X-EX)+(Y-EY)]^2\}\\&=E\{X^2+2XY+Y^2-2(X+Y)(EX+EY)\\&\quad+(EX^2+2EX\cdot EY+EY^2)\}\\&=E(X^2)+2E(X)E(Y)+E(Y^2)\\&\quad-2E(X+Y)(EX+EY)\\&\quad+(EX^2+2EX\,EY+EY^2)\text{(由}X\text{與}Y\text{的獨立性)}\\&=[E(X^2)-(EX)^2]+[E(Y^2)-EY^2]\\&=\mathrm{Var}X+\mathrm{Var}Y\end{aligned}$$

對於一般情形，可用數學歸納法導得.

注意 方差的加法公式要用到隨機變數的獨立性，而期望值的加法公

式中則不需要.

〔例14〕擲公正的骰子一粒，令隨機變數X表示出現點數．求 EX 及 Var$X$.

解 $X(S)=\{1,2,3,4,5,6\}$, $f_X(k)=1/6$.

$$EX=\sum_{k=1}^{6}\frac{k}{6}=7/2,\quad E(X^2)=\sum_{k=1}^{6}\frac{k^2}{6}=\frac{91}{6},$$

$$\mathrm{Var}X=E(X^2)-(EX)^2=\frac{91}{6}-\left(\frac{7}{2}\right)^2=\frac{35}{12}.$$

這個問題中的隨機變數爲均等分佈，故偏差不小，（如果機率分佈集中在期望值附近，則偏差較小）. #

下面列出前節中所提到的各種類型，隨機變數的期望值及方差，供大家參考.

X	$f_X(k)$	EX	Var$X$
Ⅰ. 均等分佈	$\frac{1}{n}$, $k=1,\cdots\cdots,n$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Ⅱ. 伯努利分佈	$f_X(1)=p$, $f_X(0)=q$ $0<p<1$, $q=1-p$	p	$p(1-p)$
Ⅲ. 二項分佈	$\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$, $k=0,1,\cdots\cdots,n$	np	$np(1-p)$
*Ⅳ. 布阿松分佈	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k=0,1,\cdots\cdots$	λ	λ
*Ⅴ. 幾何分佈	$q^{k-1}p$, $k=1,2,\cdots\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
**Ⅵ. 負二項分佈	$\binom{k-1}{r-1}p^rq^{k-r}$ $r=1,2,\cdots\cdots$; $k=r,r+1,\cdots\cdots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

上表中的結果有些可以直接算出，有些卻要利用一些等式才能算出.

〔例15〕擲一枚公正的硬幣10次，令隨機變數X表示出現正面的次數．求 EX 及 Var$X$.

解 X的機率函數爲

$$f_X(k)=\binom{10}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{10},\ k=0,1,\cdots\cdots,10.$$

由上表中公式得

$$EX=\frac{10}{2}=5,\ \mathrm{Var}X=10\cdot\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{10}{4}.$$ #

習 題 V-2

1. 將 5 個球任意分取到三個箱子中，令隨機變數X表示分配後空箱子的個數，試求機率函數 f_X 及 X的期望值.

2. 擲一枚公正硬幣10次，定義隨機變數 $X_i(i=1,2,\cdots\cdots,10)$如下:

$$X_i=\begin{cases}1 & \text{若第 } i \text{ 次出現正面}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

試求 $E(X_1+X_2+\cdots\cdots+X_{10})$.及$E(X_1X_2\cdots\cdots X_{10})$.

3. 擲兩粒公正的骰子，令 X 表示出現的點數和，試求期望值 EX 及方差 $\mathrm{Var}X$.

4. (1) 自{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任取一數（即設各數被取機會相等）. 試求期望值及方差（可取隨機變數$X(k)=k$, $k=1,2,\cdots\cdots,10$)

(2) 同上小題，但改自{1,2,3,……100}中取出.

*§V-3 大數法則

在本節中我們將討論大量重複試驗的結果與機率的關係，導出幾個基本的有用的定理.

我們首先證明柴比雪夫（Tchebychev）不等式:

〔**柴比雪夫不等式**〕設（S,P）爲有限機率空間，X爲任一隨機變數，則對於任意 $\varepsilon>0$，下列不等式成立

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\mathrm{Var}X}{\varepsilon^2}\qquad(1)$$

* 社會組可略去不授，留供參考.

**證明 設 f_X 爲X的機率函數，並令

$$A=\{x\mid x\in X(S) \text{ 且 } |x-EX|\geq \varepsilon\}.$$

則 $$P\{|X-EX|\geq \varepsilon\}=\sum_{x\in A} f_X(x).$$

在A中的任一個x，

$$\frac{|x-EX|}{\varepsilon}\geq 1$$

恆成立. 所以

$$\sum_{x\in A} f_X(x)\leq \frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{x\in A}(x-EX)^2 f_X(x)$$

$$\leq\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{x\in X(S)}(x-EX)^2 f_X(x)$$

$$=\frac{\mathrm{Var}X}{\varepsilon^2}$$ #

這個不等式的意義表示隨機變數X取值與期望值的偏差超過 ε 的機率不超過$\frac{\mathrm{Var}X}{\varepsilon^2}$. 式中 Var$X$ 爲定數，因此 ε 愈大，卽偏差愈大時的機會則愈小.

〔例16〕擲一枚公正的硬幣10次，令隨機變數X表示出現正面的次數. 則

$EX=5$，Var$X=\frac{5}{2}$（見例15）. 因此柴比雪夫不等式爲，

$$P\{|X-5|\geq\varepsilon\}\leq\frac{5}{2\varepsilon^2}.$$

$\varepsilon=1$時 $P\{|X-5|\geq 1\}\leq\frac{5}{2}$，右端大於1，所以我們不能由此不等式得到什麼結論.

$\varepsilon=2$時，$\frac{5}{2\cdot 2^2}=\frac{5}{8}<1$，$P\{|X-5|\geq 2\}\leq\frac{5}{8}$，由此可知$X$取值0，1，2，3，7，8，9，10的機率不超過 5/8.

$\varepsilon=3$時，$\frac{5}{2\cdot 3^2}=\frac{5}{18}<1$，$P\{|X-5|\geq 3\}\leq\frac{5}{18}$，故$X$取值0，1，

2，8，9，10 的機率不超過$\frac{5}{18}$.

$\varepsilon=5$時，$\frac{5}{2\cdot 5^2}=\frac{1}{10}<1$，$X$取值 0，10 的機率不超過$\frac{1}{10}$. 實際上 $f_X(0)+f_X(10)=\left(\frac{1}{2}\right)^9<\frac{1}{10}$. #

〔**柴比雪夫定理**〕設 $X_1, X_2, \cdots\cdots$ 爲一敍列互相獨立的隨機變數，且其方差有共同界限，即（C爲常數）

$$\mathrm{Var}X_k\leq C,\quad k=1,2,\cdots\cdots,$$

則對於任意 $\varepsilon>0$，下列極限成立

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}EX_k\right|<\varepsilon\right\}=1 \qquad (2)$$

****證明** 由假設 $X_1, \cdots\cdots, X_n$ 爲互相獨立，則由方差的基本性質（上節中(11)及(12)式）得

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}X_k,$$

因此

$$\leq\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}C=\frac{1}{n^2}nC.$$

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)\leq\frac{C}{n}$$

應用柴比雪夫不等式，得

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}EX_k\right|<\varepsilon\right\}\geq 1-\frac{\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)}{\varepsilon^2}$$

$$\geq 1-\frac{C}{n\varepsilon^2}.$$

令$n\to\infty$，則

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}EX_k\right|<\varepsilon\right\}\geq 1,$$

但機率數值不超過 1，故上式應取等號，定理得證. #

這個定理表示一敍列獨立隨機變數的平均偏差小於 ε（ε 爲任意正數）的機率會趨於 1.

下面的定理是柴比雪夫定理的特別情形.

〔**伯努利 Bernoulli 定理**〕作一敍列獨立的重複試驗，令隨機變數 X 表示事件 A 在 n 次試驗中出現的次數，p 爲在每一次試驗中 A 出現的機率，即 $p=P(A)$. 則對於任意 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{X}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1 \tag{3}$$

**證明 定義隨機變數 X_k 如下：

$$X_k=\begin{cases}1, & \text{在第 } k \text{ 次試驗中 } A \text{ 出現;}\\ 0, & \text{在第 } k \text{ 次試驗中 } A \text{ 未出現.}\end{cases}$$

我們有

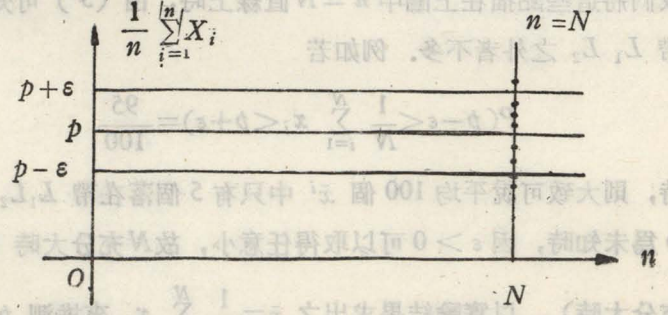
$$X=X_1+\cdots\cdots+X_n \quad (n \text{ 次試驗中 } A \text{ 出現的次數})$$

因爲

$$EX_k=p,\ \mathrm{Var}X_k=pq\le\frac{1}{4}$$

應用柴比雪夫定理即得(3)式. #

這個定理的統計意義如下：



隨機變數$X=\sum_{i=1}^{n} X_i$表示n次中出現A之次數，而隨機變數$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$表示$n$次中出現$A$之比率. (3)式之意義可解釋如下: 固定$\varepsilon>0$（甚小），取$n=N$,，若$N$充分大時，由(3)可知

$$P(p-\varepsilon<\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i<p+\varepsilon) \qquad (3')$$

接近於 1. 我們先獨立試驗N次可得一組結果，設爲 $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \cdots, x_N^{(1)}$（即 $X_1, X_2, \cdots\cdots, X_N$ 之實現值），而出現A之比率爲

$$\bar{x}^{(1)}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^{(1)} \text{（即}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \text{ 之實現值）.}$$

再從新獨立試驗N次得另一組結果，設爲 $x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \cdots\cdots, x_N^{(2)}$. 而出現$A$之比率爲

$$\bar{x}^{(2)}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^{(2)}.$$

如此重複m次，可得m個比值:

$$\bar{x}^{(1)}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^{(1)}, \cdots\cdots, \bar{x}^{(m)}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^{(m)},$$

我們將這些點描在上圖中$n=N$直線上時，由（3′）可知這些點落在帶 L_1 L_2 之外者不多. 例如若

$$P(p-\varepsilon<\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i<p+\varepsilon)=\frac{95}{100}$$

時，則大致可說平均 100 個 $\bar{x}^i$ 中只有 5 個落在帶 L_1L_2 之外. 如果p爲未知時，因$\varepsilon>0$可以取得任意小，故N充分大時（即實驗次數充分大時），以實驗結果求出之 $\bar{x}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$ 來推測 p 值是很可靠

的（因爲推測錯誤的機會不大），這也就是以下所說的大數法則.

【論例 2】投一枚不公正的銅錢，出現正面之機率如何推測之問題，可根據上述伯努利定理，將此銅錢試投N次，如果正面出現M次，就以$\frac{M}{N}$推測正面出現的機率p. 此種推測方法當N充分大時是非常可靠的.

〔例17〕十八世紀法國自然科學家 Buffon 丟銅板 4040 次，得正面 2048 次，比值爲 0.507. 英國統計學家 Karl Pearson 丟銅板 12000 次得 6019 次正面，比值爲 0.5016. 他在另一次值試驗丟銅板 24000 次，得 12012 次正面，此次的比值爲 0.5005 這些銅板可判定爲公正的銅板，即出現正面的機率$P=0.5$ 他們試驗的結果與伯努利定理的主張相當符合.

由伯努利定理我們可以推得下列大數法則:

〔**大數法則**〕設事件A的機率爲p，並令X表示n次重複試驗中A出現次數，則對於任意$\varepsilon>0$及$\delta>0$，必可取得自然數N，使得當$n\geq N$時

$$P\left\{\left|\frac{X}{n}-p\right|\geq\varepsilon\right\}<\delta \tag{4}$$

大數法則實際上就是伯努利定理的另一種敍述，說明如下: (3)式表示大量重複試驗時$\frac{X}{n}$與p的偏差小於ε的機率會接近到1，反過來說，$\frac{X}{n}$與p的偏差超過ε的機率就會接近到0，而這就是(4)式的意義.

下面的定理是伯努利定理對於同一事件，但在每次試驗中機率不同的特別情形.

〔**布阿松 Poisson 定理**〕作一敍列獨立試驗. 設事件A在第k次試驗中出現的機率爲p_k，令隨機變數X表示n次試驗中A出現的次數. 則

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{X}{n}-\frac{p_1+\cdots\cdots+p_n}{n}\right|<\varepsilon\right\}=1 \tag{5}$$

**證明 定義隨機變數 X_k 如下:

$$X_k=\begin{cases}1, & \text{在第 } k \text{ 次試驗中 } A \text{ 出現,}\\ 0, & \text{在第 } k \text{ 次試驗中 } A \text{ 未出現.}\end{cases}$$

則 $X=X_1+\cdots\cdots+X_n$, 且有

$$EX_k=p_k,\ \mathrm{Var}X_k=p_kq_k\le\frac{1}{4}\ (q_k=1-p_k)$$

代入(2)式即得到(5)式. #

我們現在回到柴比雪夫不等(1)式. 如果在其中令 X 表示 n 次重複試驗中事件 A 出現的次數, 並設 A 在每次試驗中出現的機率爲 p $(0<p<1)$. 由 §V-2 的表中查出 $EX=np$, $\mathrm{Var}X=npq$, 代入(1)式得

$$P\{|X-np|\ge\varepsilon\}\le\frac{npq}{\varepsilon^2}.$$

上式可以改寫爲

$$P\left\{\left|\frac{X}{n}-p\right|\ge\varepsilon\right\}\le\frac{pq}{\varepsilon^2n}\qquad(6)$$

這是大數法則的另一種簡單形式, 對於(4)式中的 δ 我們取

$$N\ge\frac{pq}{\varepsilon^2\delta}$$

即可.

〔例18〕(i) 重複丟一枚公正的銅板, 令 X 表示 n 次中出現正面次數, 問應丟多少次可使 $\frac{X}{n}$ 與 $P=\frac{1}{2}$ 的偏差超過0.01的機率小於0.01?

解 利用(6)式, 令 $\varepsilon=0.01$, $\delta=0.01$, 則可取

$$N\ge\frac{pq}{\varepsilon^2\delta}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{(0.01)^2(0.01)}=\frac{1}{4}\cdot10^6=25\cdot10^4.$$

大家會注意到，只要 $N \geq 25\times 10^4$，則一定可保證$\frac{X}{n}$ 與 $\frac{1}{2}$之差超過0.01的機率小於0.01，這並不意味著N非 25×10^4 不可．或許N不須那麼大，便可達到這一目的．

（ii） 重複擲一粒骰子，令X表示 n 次中出現一點的次數，問應擲多少次可使$\frac{X}{n}$ 與 $p=\frac{1}{6}$的偏差超過0.01的機率小於0.01？

解 令 $\varepsilon=0.01, \delta=0.01$，則可取

$$N \geq \frac{pq}{\varepsilon^2\delta} = \frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}\cdot 10^6 = \frac{5}{36}10^6.$$

在這個例子中所應取的N都非常大，這只是根據理論的推斷要求，實際上只要重複相當多次，$\frac{X}{n}$與P即已非常接近，大家可以由前面所說的 Buffon 與 Pearson 的試驗結果看到，偏差都在 $\varepsilon=0.01$之內．